

Sobre la canonicalización de las cadenas JAM

Planteamiento formal del método

Edgar R.H. Castillo

24 de septiembre de 2026

Resumen

Se formaliza el método de canonicalización de cadenas JAM. Se define el conjunto de estructuras como un espacio de arrays sobre un alfabeto finito, y se construye el grupo de simetría asociado, isomorfo a $S_3 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Se define la función de canonicalización como el mínimo lexicográfico de la órbita bajo la acción de dicho grupo, y se demuestra que distingue clases de equivalencia. Finalmente, se establece la consecuencia algorítmica: la detección de duplicados se reduce a una operación de diccionario, bajando la complejidad de $O(|S|^2 \cdot k)$ a $O(|S| \cdot |G| \cdot k)$.

1. El conjunto y las operaciones

Partimos de un universo X de matrices (arrays) de tamaño $n \times 3$ con tokens JAM. Un generador produce un subconjunto finito $S \subseteq X$ de candidatos. Sobre X definimos cuatro operaciones básicas: rotación de columnas (r), intercambio de columnas 1 y 2 (t), inversión del orden de capas (f), y cambio de signo (c). Cada una es una biyección de X en X , y cada una tiene orden 2 o 3:

$$r^3 = e, \quad t^2 = e, \quad f^2 = e, \quad c^2 = e.$$

2. El grupo

El conjunto de todas las composiciones de estas operaciones forma un grupo G . Con r y t se genera S_3 (orden 6), que corresponde al grupo de simetría de la celda hexagonal proyectada sobre las tres columnas; f y c aportan cada una un factor $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Por lo tanto,

$$G \cong S_3 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \tag{1}$$

de orden 24. Si el cambio de signo no aplica (opciones planas), $G \cong S_3 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, de orden 12.

3. La acción y las órbitas

Para $g \in G$ y $a \in X$, se define la acción de G sobre X como

$$\alpha : G \times X \rightarrow X, \quad \alpha(g, a) = g \cdot a.$$

$g \cdot a$ es el resultado de aplicar la operación g a la estructura a . La órbita de a es el conjunto de todas sus imágenes bajo G :

$$\text{Orb}(a) = \{g \cdot a : g \in G\}.$$

Dos estructuras son equivalentes si están en la misma órbita. Cada órbita es una clase de equivalencia en X , y cada elemento de una órbita es un representante de esa clase.

4. Canonicalización

Sea $\sigma : X \rightarrow \Sigma^*$ la codificación de un array a su cadena JAM, con Σ el alfabeto ASCII¹. Definimos la función de canonicalización $\kappa : X \rightarrow X$ como

$$\kappa(a) = \arg \min_{x \in \text{Orb}(a)} \sigma(x), \quad (2)$$

² es decir, el elemento de la órbita de a cuya cadena JAM es mínima lexicográficamente. Esta función cumple dos propiedades:

1. $\kappa(a) \in \text{Orb}(a)$;
2. $\kappa(a) = \kappa(b)$ si y solo si $a \sim b$.

La **clave canónica** de a es $\sigma(\kappa(a))$.

4.1. Justificación de κ

Demostración. La propiedad (1) es inmediata: $\kappa(a)$ se define como el mínimo de $\text{Orb}(a)$, así que pertenece a la órbita.

Para la propiedad (2):

($\Leftarrow$) Si $a \sim b$, entonces $\text{Orb}(a) = \text{Orb}(b)$. Por lo tanto, sus mínimos bajo σ coinciden: $\kappa(a) = \kappa(b)$.

($\Rightarrow$) Si $\kappa(a) = \kappa(b)$, sea m ese mínimo. Entonces $m \in \text{Orb}(a)$ y $m \in \text{Orb}(b)$, de modo que $\text{Orb}(a) \cap \text{Orb}(b) \neq \emptyset$. Como las órbitas son idénticas o disjuntas, se sigue $\text{Orb}(a) = \text{Orb}(b)$, y por lo tanto $a \sim b$.

□

¹El orden lexicográfico se rige según el protocolo ASCII: cada carácter tiene un valor numérico asociado, lo que permite ordenar cadenas bajo esa jerarquía.

²La elección del mínimo es arbitraria: cualquier orden total sobre X funcionaría. Elegimos el orden lexicográfico inducido por σ porque es el que ya usa `conv2pseudocanonic` en el código actual, lo que simplifica la implementación.

5. Algoritmos

La función κ se calcula en dos pasos: generar la órbita de a , y tomar el mínimo lexicográfico de las cadenas resultantes. El primer algoritmo devuelve directamente $\sigma(\kappa(a))$, que es la clave canónica de a .

Algorithm 1 Cálculo de la clave canónica de una estructura

Require: $a \in X$, grupo G de operaciones

Ensure: $\sigma(\kappa(a))$: la clave canónica de a

```

1: cadenas  $\leftarrow \emptyset$ 
2: for  $g \in G$  do
3:    $x \leftarrow g \cdot a$   $\triangleright$  aplicar la operación  $g$  a  $a$ 
4:   cadenas  $\leftarrow$  cadenas  $\cup \{\sigma(x)\}$ 
5: end for
6: return mín(cadenas)

```

Una vez definida la clave canónica, la detección de duplicados sobre un conjunto finito $S \subseteq X$ se realiza con un diccionario.

Algorithm 2 Detección de duplicados por clave canónica

Require: $S \subseteq X$: conjunto de candidatos; grupo G

Ensure: $U \subseteq S$: representantes únicos

```

1:  $D \leftarrow \emptyset$   $\triangleright$  diccionario: clave  $\rightarrow$  estructura
2: for  $a \in S$  do
3:    $clave \leftarrow \sigma(\kappa(a))$ 
4:   if  $clave \notin D$  then
5:      $D[clave] \leftarrow a$ 
6:   end if
7: end for
8: return  $\{D[clave] : clave \in D\}$ 

```

6. Consecuencia algorítmica

Con κ , la detección de duplicados se reduce a agrupar por clave canónica en un diccionario. La complejidad baja de $O(|S|^2 \cdot k)$ a $O(|S| \cdot |G| \cdot k)$, donde $|S|$ es el número de candidatos, $|G|$ el tamaño del grupo (12 o 24), y k el costo de aplicar una operación sobre un array. Como $|G| \leq 24$ y k son constantes para un sistema dado, la complejidad efectiva es $O(|S|)$ en lugar de $O(|S|^2)$.

7. Ejemplo

Consideramos una estructura de $n = 2$ capas con opción 1 (planar). El cambio de signo no aplica, así que $|G| = 12$. Tomamos

$$a = \begin{pmatrix} +0 & +j & +k \\ +0 & +j & +k \end{pmatrix}.$$

Su codificación en cadena JAM es

$$\sigma(a) = +0+0/+j+j/+k+k.$$

Aplicamos algunos elementos del grupo (se muestran cinco de los doce para brevedad):

Operación	Matriz	Cadena $\sigma(g \cdot a)$
e	$\begin{pmatrix} +0 & +j & +k \\ +0 & +j & +k \end{pmatrix}$	$+0+0/+j+j/+k+k$
r	$\begin{pmatrix} +j & +k & +0 \\ +j & +k & +0 \end{pmatrix}$	$+j+j/+k+k/+0+0$
r^2	$\begin{pmatrix} +k & +0 & +j \\ +k & +0 & +j \end{pmatrix}$	$+k+k/+0+0/+j+j$
t	$\begin{pmatrix} +0 & +k & +j \\ +0 & +k & +j \end{pmatrix}$	$+0+0/+k+k/+j+j$
f	a (filas iguales)	$+0+0/+j+j/+k+k$

La cadena mínima lexicográficamente es

$$\sigma(\kappa(a)) = +0+0/+j+j/+k+k,$$

que es la clave canónica de a .

Ahora tomamos $b = r \cdot a$, que es equivalente a a por construcción:

$$b = \begin{pmatrix} +j & +k & +0 \\ +j & +k & +0 \end{pmatrix}.$$

Su cadena es $\sigma(b) = +j+j/+k+k/+0+0$, que es distinta de $\sigma(a)$. Sin embargo, al calcular la órbita de b se encuentra que $\kappa(b) = \kappa(a)$: el mínimo de la órbita es el mismo. Por lo tanto, b produce la misma clave canónica que a .

Finalmente, tomamos

$$d = \begin{pmatrix} +0 & +j & +j \\ +0 & +j & +j \end{pmatrix},$$

cuya cadena es $\sigma(d) = +0+0/+j+j/+j+j$. El número de ocurrencias de cada token es un invariante bajo la acción de G : las operaciones r , t y f reordenan posiciones pero no cambian cuántos $+j$ o $+k$ hay. Como d tiene cuatro $+j$ y a tiene dos, sus órbitas son disjuntas, y por lo tanto $\kappa(d) \neq \kappa(a)$: d produce una clave canónica distinta.

El ejemplo confirma las dos direcciones de la propiedad (2): estructuras equivalentes producen la misma clave, y estructuras no equivalentes producen claves distintas.

8. Conclusión

Se ha formalizado el método de canonicalización de cadenas JAM como una función κ que asigna a cada estructura el mínimo lexicográfico de su órbita bajo la acción del grupo $G \cong S_3 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Se demostró que κ distingue clases de equivalencia, y se estableció que la detección de duplicados se reduce a una operación de diccionario, bajando la complejidad de $O(|S|^2 \cdot k)$ a $O(|S| \cdot |G| \cdot k)$. El ejemplo concreto confirma las propiedades formales y muestra que el método es aplicable en la práctica. La implementación en el código de JAM queda como trabajo inmediato siguiente.